

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Vật lý học
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Vật lý học
	: Physics
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7440102
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Vật lý học
- TIẾNG ANH	: Physics

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Vật lý học
Ngành đào tạo	: Vật lý học
	: Physics
Mã ngành đào tạo	: 7440102
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Vật lý học
- Tiếng Anh	: Physics

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- (MT1) có phẩm chất, năng lực của người làm nghiên cứu để thực hiện tốt các hoạt động nghề nghiệp liên quan đến Vật lý, học tập suốt đời, nhằm cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực Vật lý cho các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước.
- (MT2) có khả năng thích ứng nhanh với những đổi mới trong môi trường làm việc theo hướng sáng tạo, chuẩn hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân; có phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp (MT1-Phẩm chất).
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ (MT2-NL chung).
- Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Vật lý nhằm đáp ứng tốt cho việc nghiên cứu khoa học Vật lý theo định hướng nguyên tử phân tử và kỹ thuật hạt nhân. (MT3-NL chuyên môn).

- Có năng lực sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị, máy móc thực hành, thực hiện thành thạo các nội dung thực hành, thí nghiệm đáp ứng hoạt động nghiên cứu Vật lý (MT4-NL chuyên môn – thực hành).
- Có năng lực nghiệp vụ vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý (MT5-NL nghề nghiệp).

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân và xã hội
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu
PI 1.4	Tuân thủ các quy chuẩn nghề nghiệp
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả
PI 3.1	Sử dụng hiệu quả tiếng Việt để truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác trong học tập và nghề nghiệp
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Vận dụng được các kiến thức cốt lõi để giải quyết các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực Vật lý
PI 5.1	Vận dụng kiến thức cơ bản của Vật lý để giải quyết các vấn đề liên quan đến chuyên ngành
PI 5.2	Vận dụng các kiến thức Vật lý chuyên sâu để giải quyết các vấn đề chuyên ngành
PLO 6	Thực hiện được các thí nghiệm Vật lý và đề xuất được phương án cải tiến quy trình thí nghiệm
PI 6.1	Thực hiện các quy trình thí nghiệm một cách chính xác và an toàn
PI 6.2	Đề xuất được phương án cải tiến quy trình thí nghiệm
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Lập kế hoạch khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.1	Xác định được mục tiêu khởi nghiệp cho bản thân
PI 7.2	Xây dựng được bản kế hoạch cần thực hiện để khởi nghiệp
PLO 8	Thực hiện được hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Vật lý nguyên tử-phân tử - kỹ thuật hạt nhân và xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 8.1	Thực hiện hiệu quả hoạt động nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Vật lý nguyên tử - phân tử và kỹ thuật hạt nhân
PI 8.2	Xác định được yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn
PLO 9	Giải quyết các vấn đề liên quan đến nghề nghiệp thuộc lĩnh vực Vật lý nguyên tử - phân tử - kỹ thuật hạt nhân
PI 9.1	Trình bày được các kiến thức chuyên ngành liên quan đến nghề nghiệp
PI 9.2	Giải quyết được các vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý nguyên tử-phân tử và kỹ thuật hạt nhân bằng cách vận dụng được các kiến thức và kỹ năng chuyên ngành
PLO 10	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý
PI 10.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý
PI 10.2	Triển khai thực hiện được nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Nghiên cứu viên các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu, cơ sở nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Vật lý.
- Chuyên viên, kỹ thuật viên tại các cơ sở quản lý khoa học và công nghệ nhà nước.
- Làm việc tại các công ty, xí nghiệp nhà nước hoặc tư nhân có liên quan đến Vật lý, đặc biệt là kỹ thuật hạt nhân và Vật lý nguyên tử sử dụng trí tuệ nhân tạo, học máy để phân tích, xử lý và minh giải số liệu trong khoa học.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học sau khi tốt nghiệp.
- Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng học tập, nâng cao trình độ ở bậc sau đại học thuộc chuyên ngành vật lý.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khóa học (tính bằng tổng số tín chỉ)

a) Tổng số tín chỉ cho toàn khóa học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

b) Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Học phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong học phần, % lý thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học phần nền tảng	75	60.48	3750	60.48	919	24.51	943	25.15	2788	374
Học phần nghiệp vụ	33	26.61	1650	26.61	410	24.85	294	17.82	1146	114
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.06	500	8.06	55	11.00	190	38.00	255	0
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	180	60.00	0	0.00	420	0
Tổng	124	100	6200		1564		1427		4609	488

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.

1.10.2. Chương trình Vật lý – Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh.

1.10.3. Chương trình Vật lý học – Đại học Oxford, Anh.

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	Không	Không
9	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
10	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
11	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	Không	Không	Không
12	PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1	Không	Không	Không
13	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
14	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
19	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
20	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	Không	PHYS1410	Không
21	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	Không	PHYS1804	Không
22	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	Không	Không	Không
23	PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3	Không	Không	Không
24	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	Không	Không	Không
25	PHYS1406	Cơ học	4	Không	Không	Không
26	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	Không	PHYS1801	Không
27	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	Không	PHYS1406	Không
28	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	Không	PHYS1802, PHYS1403	Không
29	PHYS1803	Điện từ học	3	Không	PHYS1802, PHYS1406	Không
30	PHYS1804	Quang học	2	Không	PHYS1803	Không
31	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	Không	PHYS1803	Không
32	PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2	Không	PHYS1407	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
33	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	Không	PHYS1803	Không
34	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	Không	PHYS1803	Không
35	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	Không	PHYS1406	Không
36	PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2	Không	PHYS1803, PHYS1804	Không
37	PHYS1417	Điện động lực học	3	Không	PHYS1803	Không
38	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	Không	PHYS1800, PHYS1407	Không
39	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý	2	Không	PHYS1801, PHYS1802	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
40	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	Không	PHYS1422	Không
41	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	Không	PHYS1418	Không
42	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	Không	PHYS1417	Không
43	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	Không	PHYS1802, PHYS1403	Không
44	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	Không	Không	Không
45	PHYS1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	Không	PHYS1418	Không
46	PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	Không	PHYS1427	Không
47	CHEM2402	Hoá học đại cương	2	Không	Không	Không
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ						
2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành						
48	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	Không	Không	Không
49	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	Không	PSYC1001	Không
2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành						
<i>Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.</i>						
a. Học phần bắt buộc						
50	PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	Không	Không	Không
51	PHYS1812	Lập trình Python	2	Không	Không	Không
52	PHYS1814	Khai phá dữ liệu	2	Không	Không	Không
53	PHYS1821	Cấu trúc nguyên tử và phân tử	3	Không	PHYS1418	Không
54	PHYS1816	Thiết bị và đo lường bức xạ	2	Không	PHYS1410	Không
55	PHYS1813	Cơ sở học máy và ứng dụng	2	Không	Không	Không
56	PHYS1817	Liều lượng và an toàn bức xạ	2	Không	PHYS1410	Không
57	PHYS1818	Các kỹ thuật phân tích hạt nhân	2	Không	Không	Không
58	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	Không	Không	Không
59	PHYS1819	Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lý	2	Không	Không	Không
60	PHYS1820	Vật lý mô phỏng vật liệu	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 6 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
61	PHYS1825	Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán	2	Không	PHYS1418	Không
62	PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	Không	PHYS1410	Không
63	PHYS1815	Vật lý thống kê tính toán	2	Không	PHYS1419	Không
64	PHYS1826	Phân tích không hủy mẫu	2	Không	PHYS1816	Không
65	PHYS1824	Vật lý hạt nhân nâng cao	2	Không	Không	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
66	PHYS1827	Thực hành nghề nghiệp	3	Không	PHYS1816	Không
67	PHYS1838	Thực tập nghề nghiệp 1	2	Không	Không	Không
68	PHYS1828	Thực tập nghề nghiệp 2	5	Không	PHYS1838	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khóa luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khóa học và không tính vào điểm trung bình chung học kỳ và toàn khóa học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/T N/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kỳ 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
PHYS1801	Giải tích hàm một biến và chuỗi	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1403	Đại số tuyến tính	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1406	Cơ học	4		90 (65/25)	30	60	K.Lý
Học kỳ 2 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 12 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3		60 (45/15)	30	30	K.Lý
PHYS1812	Lập trình Python	2		45 (45/0)	15	30	K.Lý
Học kì 3 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
PHYL3	Giáo dục thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
PHYS1405	Hàm biến số phức	2		30 (30/0)	15	15	K.Lý
PHYS1803	Điện từ học	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2		40 (30/10)	20	20	K.TLH
PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2		40 (36/4)	22	18	K.Lý
PHYS1814	Khai phá dữ liệu	2		30 (30/0)	26	8	K.Lý
Học kì 4 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
PHYS1804	Quang học	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3		60 (56/4)	36	24	K.Lý
PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2		60 (28/32)	0	60	K.Lý
PHYS1836	Điện từ cơ bản	3		54 (26/28)	36	18	K.Lý
PHYS1413	Điện kỹ thuật	2		38 (26/12)	22	16	K.Lý
PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
Học kì 5 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2		40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1418	Cơ lượng tử	3		50 (23/27)	40	10	K.Lý
PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2		60 (60/0)	0	60	K.Lý
PHYS1417	Điện động lực học	3		55 (35/20)	35	20	K.Lý
PHYS1816	Thiết bị và đo lường bức xạ	2		40 (32/8)	32	8	K.Lý
PHYS1813	Cơ sở học máy và ứng dụng	2		30 (30/0)	30	0	K.Lý
PHYS1838	Thực tập nghề nghiệp 1	2		0 (0/0)	0	60	K.Lý

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 6 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 11 TC bắt buộc và 4 TC tự chọn)							
PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2		38 (18/20)	22	16	K.Lý
PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	x	35 (35/0)	25	10	K.Lý
PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	x	38 (30/8)	22	16	K.Lý
PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	x	35 (25/10)	25	10	K.Lý
PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	x	41 (41/0)	19	22	K.Lý
PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	x	35 (25/10)	25	10	K.Lý
PHYS1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	x	40 (28/12)	20	20	K.Lý
CHEM2402	Hoá học đại cương	2	x	33 (33/0)	27	6	K.Hóa
PHYS1817	Liều lượng và an toàn bức xạ	2		30 (30/0)	24	6	K.Lý
PHYS1818	Các kỹ thuật phân tích hạt nhân	2		36 (32/4)	24	12	K.Lý
PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2		32 (20/12)	28	4	K.Lý
PHYS1827	Thực hành nghề nghiệp	3		65 (65/0)	25	40	K.Lý
Học kì 7 (Tổng cộng: 18 TC, bao gồm 12 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
PHYS1419	Vật lý thống kê	3		60 (40/20)	30	30	K.Lý
PSYC2803	Khởi nghiệp	2		40 (28/12)	20	20	K.TLH
PHYS1821	Cấu trúc nguyên tử và phân tử	3		60 (60/0)	30	30	K.Lý
PHYS1819	Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lý	2		45 (45/0)	15	30	K.Lý
PHYS1820	Vật lý mô phỏng vật liệu	2		40 (16/24)	12	28	K.Lý
PHYS1825	Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán	2	x	40 (40/0)	20	20	K.Lý
PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	x	40 (28/12)	20	20	K.Lý
PHYS1815	Vật lý thống kê tính toán	2	x	40 (28/12)	20	20	K.Lý
PHYS1826	Phân tích không hủy mẫu	2	x	36 (28/8)	28	8	K.Lý
PHYS1824	Vật lý hạt nhân nâng cao	2	x	36 (28/8)	24	12	K.Lý
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
PHYS1828	Thực tập nghề nghiệp 2	5		0 (0/0)	30	90	K.Lý
PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	45	0	K.Lý
PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	90	0	K.Lý
PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	45	0	K.Lý

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬP VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Vật lý học tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Sinh viên tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học. Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai, dự án... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật công đoạn, kỹ thuật bể cá... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Vật lý học dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Vật lý học đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khác quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án, trình bày poster, khóa luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hóa, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

9. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

10. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

11. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHY2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

12. Giáo dục thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

13. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lí thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kĩ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

14. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

15. Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: COMP1812

Đây là học phần tự chọn thuộc khối học phần nền tảng dành cho sinh viên các ngành ngoài ngành đào tạo giáo viên. Học phần gồm 3 phần có kết hợp lí thuyết và thực hành, cung cấp cho sinh viên những kiến thức chung về ứng dụng CNTT và ảnh hưởng của nó đến các hoạt động trong đời sống. Học phần giúp sinh viên có khả năng ứng dụng CNTT để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và định hướng việc ứng dụng CNTT phù hợp theo nhu cầu.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

18. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho sinh viên: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, sinh viên vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

19. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho sinh viên, đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

20. Cơ sở vật lý chất rắn

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1415

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản nhất về vật lý chất rắn. Nội dung bao gồm ba phần chính: (i) Các khái niệm cơ bản của vật rắn bao gồm cấu trúc mạng tinh thể, mạng đảo, vùng Brillouin, và sơ lược lý thuyết nhiễu xạ trong tinh thể; (ii) Động lực học mạng tinh thể bao gồm: dao động mạng tinh thể và tính chất nhiệt của mạng tinh thể, khái niệm phonon; (iii) Lý thuyết electron bao gồm các mô hình cổ điển, mô hình khí electron tự do Fermi, lý thuyết vùng năng lượng và các tính chất nhiệt, điện của hệ electron, các tính chất bán dẫn của chất rắn.

21. Thiên văn học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1422

Học phần gồm có 10 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về cấu tạo vũ trụ và các thành phần của nó bao gồm các sao, thiên hà, các quasar; về chuyển động của các thiên thể, các hiện tượng liên quan đến bầu trời, kính thiên văn, kỹ thuật thiên văn và phương pháp quan sát bầu trời; bản chất cấu tạo và sự tiến hóa của các sao; vận động của mặt trời, bão từ, bão mặt trời và ảnh hưởng lên trái đất. Học phần cũng cung cấp các kiến thức cơ bản của vũ trụ học như các mô hình vũ trụ, khái niệm dịch chuyển đỏ của vạch phổ, định luật Hubble và sự giãn nở của vũ trụ; bức xạ phông vũ trụ, vật chất tối, năng lượng tối. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm: giải thích các hiện tượng, quy luật vận động và tương tác vật lý của các thiên thể trong thiên văn; phân tích và thực hiện một số thí nghiệm, mô hình giải thích một số hiện tượng thiên văn trong đời sống như: hiện tượng ngày đêm, hiện tượng các pha của Mặt trăng, nhật – nguyệt thực,...; nâng cao tinh thần học hỏi, khám phá tri thức trong lĩnh vực thiên văn.

22. Cơ lượng tử

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1418

Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về cơ học của thế giới vi mô, bao gồm: (1) lịch sử ra đời cơ học lượng tử; (2) các nguyên lý cơ bản và mô hình toán học của cơ học lượng tử: bản chất sóng-hạt của vật chất, nguyên lý chồng chất trạng thái; cách mô tả và xây dựng các đại lượng vật lý; phương trình động lực học; đo đạc các đại lượng vật lý; nguyên lý bất định; các định luật bảo toàn trong thế giới vi mô; (3) khảo sát các bài toán cụ thể và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động một chiều: chuyển động trong các giếng thế, rào thế, dao động tử điều hòa; (4) khảo sát và phân tích các hiệu ứng lượng tử đối với chuyển động trong trường xuyên tâm – bài toán nguyên tử hydro; (5) spin.

23. Giải tích hàm một biến và chuỗi

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1801

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản về hàm một biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm của hàm số, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý. Học phần này cũng cung cấp

cho sinh viên các kiến thức cơ bản về lý thuyết chuỗi: chuỗi số, chuỗi hàm, chuỗi Fourier và ứng dụng trong vật lý.

24. Đại số tuyến tính

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1403

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có những kiến thức cơ bản của đại số tuyến tính như tập hợp và ánh xạ, không gian véc tơ, không gian véc tơ Euclide, định thức, ma trận, hệ phương trình đại số tuyến tính, các cách giải hệ phương trình tuyến tính, và ứng dụng trong việc giải các bài toán vật lý.

25. Cơ học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1406

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt. Trên cơ sở này, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức để giải quyết các vấn đề vật lý phân tử và nhiệt học trong đời sống và thực tiễn.

26. Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1802

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các kiến thức về giới hạn, liên tục, đạo hàm và vi phân của hàm số nhiều biến số, tích phân bội, tích phân đường và tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2. Từ đó giúp sinh viên giải một số bài tập vật lý đơn giản.

27. Vật lý phân tử và nhiệt học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1407

Học phần Vật lý phân tử và nhiệt học bao gồm có 7 phần lý thuyết: Những cơ sở của thuyết động học chất khí, Các hiện tượng truyền trong chất khí, Các nguyên lý cơ bản của nhiệt động lực học, Khí thực, Chất lỏng, Chất rắn kết tinh, Sự biến đổi pha của vật chất. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có kiến thức cơ bản về các hiện tượng nhiệt. Trên cơ sở này, sinh viên có thể hiểu được quy luật chuyển động của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật và nhờ đó giải thích được các hiện tượng nhiệt của vật chất. Ngoài ra, học phần này giúp vận dụng những kiến thức để giải quyết các vấn đề vật lý phân tử và nhiệt học trong đời sống và thực tiễn.

28. Hàm biến số phức

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1405

Học phần gồm có 4 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, giúp sinh viên hiểu sâu hơn các kiến thức đã học ở giải tích thực, hiểu được quan hệ gắn bó giữa các hàm sơ cấp như hàm số lượng giác và hàm số mũ, giữa hàm số mũ và hàm số logarit,...Ngoài ra còn giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm và tính được thặng dư và ứng dụng thặng dư trong phép tính tích phân, vận dụng được các phương pháp tính các tích phân suy rộng để giải một số bài tập vật lý đơn giản.

29. Điện từ học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1803

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, sinh viên có các kiến thức cơ bản về các hiện tượng tĩnh điện, dòng điện không đổi và dòng điện trong các môi trường, các kiến thức cơ bản về các hiện tượng từ, về vật từ, chuyển động của các hạt mang điện, cảm ứng điện từ. Trên cơ sở này, người học phát huy năng lực hoạt động nhóm; giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm và vận dụng kiến thức để giải quyết được vấn đề liên quan các hiện tượng điện từ và đời sống, có đủ kiến thức về điện từ để làm cơ sở cho việc học tập tốt các môn vật lý khác.

30. Quang học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1804

Học phần gồm 3 phần lý thuyết và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, sinh viên được tìm hiểu về bản chất của ánh sáng, về các hiện tượng đặc trưng cho tính chất sóng của ánh sáng như: hiện tượng giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, hiện tượng phân cực ánh sáng. Thông qua việc trình bày được và vận dụng được các kiến thức trên, sinh viên có thể thông hiểu được bản chất của các hiện tượng quang học và ứng dụng của chúng. Trên cơ sở này, người học rèn luyện tác phong sư phạm, tham gia, đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện học tập khác nhau, tăng cường giao tiếp hợp tác hoàn thành các nhiệm vụ học tập được giao.

31. Vật lý nguyên tử và hạt nhân

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1410

Học phần gồm có 9 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Nội dung học phần trình bày các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử như mẫu Thompson, Rutherford, mẫu Bohr, phổ của các nguyên tử một electron và nhiều electron. Học phần cũng trình bày nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, tác dụng của từ trường, điện trường lên phổ năng lượng của nguyên tử, quá trình hấp thụ và bức xạ của nguyên tử. Trong phần hạt nhân, học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ, phản ứng tổng hợp và phân chia hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô.

32. Thí nghiệm cơ nhiệt

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1834

Học phần giúp cho sinh viên củng cố và nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Cơ học và Vật lý phân tử và nhiệt học thông qua 10 bài thực hành về cơ học và vật lý phân tử - nhiệt học. Ngoài ra, học phần này còn rèn luyện cho sinh viên kỹ năng thực hành như: sử dụng một số dụng cụ, thiết bị thí nghiệm, phương pháp đo đạc

và xử lý số liệu. Từ đó, bước đầu giúp sinh viên đề xuất được phương án cải tiến, tiến hành một số bài thí nghiệm đơn giản.

33. Điện tử cơ bản

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1836

Học phần có 8 chương lý thuyết và 1 phần thực hành thí nghiệm gồm: Chương mở đầu, Linh kiện điện tử, Mạch khuếch đại, Mạch khuếch đại thuật toán OPAMP, Mạch dao động, Hệ thống thu phát sóng điện từ, Máy thu, Đại cương về kỹ thuật số và phần thực hành gồm có 9 bài thực hành. Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về các mạch điện tử cơ bản như mạch tuyến tính, mạch phi tuyến, các mạch khuếch đại, máy phát dao động, mạch logic cơ sở, mạch DC, AC, các kiến thức cơ bản về điện tử học số hóa và các kỹ thuật đo tương tự và số hóa. Nắm vững được những nguyên tắc hoạt động của các mạch điện tử sử dụng các linh kiện bán dẫn như diode, transistor lưỡng cực, transistor trường, các mạch tích hợp. Từ đó hiểu được nguyên tắc hoạt động của các máy đo điện tử, các mạch ứng dụng. Học phần giới thiệu những ứng dụng của vi mạch vào đời sống: điều khiển, thu phát tín hiệu kỹ thuật số, điện thoại di động, truyền hình.

34. Điện kỹ thuật

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1413

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về mạch điện xoay chiều ba pha và các máy điện thông dụng được sử dụng trong thực tiễn đời sống. Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vật lý và kỹ năng liên quan để thực hành lắp mạch điện xoay chiều ba pha và vận hành các máy kỹ thuật điện.

35. Cơ học lý thuyết

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1806

Học phần gồm 7 phần bao gồm các trường phái cơ học Newton, Lagrange, và Hamilton. Thông qua học phần, người học nắm vững các khái niệm cơ bản, có cái nhìn tổng quát,

vận dụng linh hoạt các trường phái khác nhau để giải quyết các bài toán trong cơ học cổ điển.

36. Thí nghiệm điện quang

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1835

Học phần gồm 10 bài thực hành và là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần có 4 bài thí nghiệm về tĩnh điện, dòng điện không đổi, từ trường; và 5 bài thí nghiệm về Quang học bao gồm quang hình học, quang học sóng và quang lượng tử. Học phần sẽ giúp cho sinh viên củng cố và kiểm nghiệm lại một số kiến thức đã học trong các học phần Điện từ học, Quang học. Ngoài ra, học phần còn góp phần giúp sinh viên vận dụng các kiến thức vật lý đã học giải thích cơ chế hoạt động, vận hành của các bài thí nghiệm. Học phần góp phần phát triển năng lực giao tiếp, hợp tác của sinh viên cùng với năng lực giải quyết vấn đề trong các tình huống học tập mà giảng viên đưa ra. Mặt khác, thông qua các hoạt động thực hành, học phần góp phần rèn luyện cho sinh viên nâng cao kỹ năng sử dụng một số dụng cụ thí nghiệm, phương pháp đo đạc và xử lý số liệu thực nghiệm.

37. Điện động lực học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1417

Học phần có 8 phần lý thuyết gồm: Giải tích vector, Những định luật của trường điện từ trong chân không, Điện từ trường trong môi trường vật chất, Điện trường tĩnh, Từ trường dừng, Trường chuẩn dừng, Sóng điện từ tự do, Bức xạ điện từ. Học phần trình bày lý thuyết điện từ trường hoàn chỉnh và cách xây dựng nó từ các định luật cơ bản của điện học. Trang bị cho sinh viên các kiến thức nền tảng như: khái niệm điện trường, từ trường và tương tác giữa điện từ trường với các hạt mang điện; các phương trình cơ bản của trường điện từ (hệ phương trình Maxwell); năng lượng và xung lượng của trường điện từ cùng với các định luật bảo toàn; điện từ trường trong môi trường vật chất và phân loại vật chất: kim loại và điện môi; điện từ trường như một trường định chuẩn và biểu diễn nó qua thế véc tơ và thế vô hướng, các phương trình tương ứng; sóng điện từ và bức xạ điện từ; cơ học tương đối tính và quan hệ với lý thuyết điện từ.

38. Vật lý thống kê

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1419

Học phần trình bày các kiến thức cơ bản về lý thuyết thống kê cho hệ nhiều hạt như các phân bố chính vi chính tắc, chính tắc, chính tắc lớn, các thống kê cổ điển và lượng tử áp dụng cho hệ nhiều hạt và các ứng dụng trong một số bài toán vật lý cụ thể như: mô hình khí lý tưởng và khí thực, nhiệt dung vật rắn, khí điện tử tự do trong kim loại, bức xạ nhiệt cân bằng.

39. Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1800

Học phần này là học phần bắt buộc thuộc các môn học nền tảng, cung cấp cho sinh viên các khái niệm cơ bản về lý thuyết xác suất, đại lượng ngẫu nhiên, một số quy luật phân phối xác suất và phương pháp thống kê xử lý các số liệu thực nghiệm. Sau khi học xong, sinh viên biết và vận dụng các khái niệm cơ bản của lý thuyết xác suất và thống kê để tính xác suất, mô tả mẫu, ước lượng tham số tổng thể, kiểm định giả quyết thống kê, xác định sự tương quan và lập phương trình hồi quy tuyến tính.

40. Vật lý thiên văn và vũ trụ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1424

Học phần có 4 phần lý thuyết gồm: Thiên thể trong vũ trụ và bức xạ, Mặt trời, Tinh vân, vật chất giữa các sao, Kính thiên văn vệ tinh. Thông qua học phần này, sinh viên được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về vật lý sao và cấu tạo vũ trụ, các phát hiện mới nhất trong vật lý thiên văn, kiến thức về vật chất tối, năng lượng tối, nghiên cứu bức xạ phông vũ trụ và sự hình thành vũ trụ.

41. Vật lý hạt cơ bản

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1420

Trang bị cho học viên các kiến thức hiện đại về hệ hạt cơ bản và vật lý năng lượng cao bao gồm: lịch sử cũng như phương pháp phát hiện các hạt cơ bản; các công cụ quan sát hạt cơ bản, nguồn hạt cơ bản và các máy gia tốc; bốn loại tương tác trong tự nhiên, đặc biệt nhấn mạnh tương tác mạnh, tương tác yếu; tính chất các hạt cơ bản và phân loại, sắp xếp; đại cương về lý thuyết đối xứng, isospin và các tích, mẫu quark cho cấu tạo hạt hardron; mô hình chuẩn và các lý thuyết phát triển hiện đại.

42. Lý thuyết tương đối

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1421

Học phần trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức về nguyên lý tương đối từ Galilei đến Einstein, các kiến thức cơ bản về lý thuyết tương đối đặc biệt và ứng dụng trong Vật lý hiện đại, các nguyên lý cơ bản của lý thuyết tương đối tổng quát và vai trò trong mô hình vũ trụ hiện đại.

43. Phương trình vật lý toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1426

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và cuối mỗi phần có các nội dung thảo luận, luyện tập vận dụng tương ứng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần hướng đến việc dạy các phương pháp toán để giải một số phương trình đạo hàm riêng cơ bản có tính ứng dụng trong vật lý: phương trình truyền sóng, phương trình truyền nhiệt, phương trình Laplace. Nội dung học phần chủ yếu tập trung vào việc thực hành sử dụng phương pháp hơn là truy xuất nguồn gốc và chứng minh, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan và có khả năng áp dụng kiến thức để giải quyết một số vấn đề điển hình trong các môn học vật lý lý thuyết.

44. Phương pháp số và lập trình

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1427

Học phần trang bị cho sinh viên các khái niệm, kỹ thuật lập trình căn bản thông qua ngôn ngữ lập trình FORTRAN / Python. Trên cơ sở của lập trình trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phương pháp số trong việc giải các bài toán cơ bản như: phương trình phi tuyến, nội suy, đạo hàm, tích phân số. Trên cơ sở đó sinh viên được rèn luyện kỹ năng tự học và lập trình ứng dụng trong các bài toán lớn hơn trong nghiên cứu khoa học.

45. Cơ lượng tử ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1423

Học phần bao gồm 5 phần, bao gồm các kiến thức về ứng dụng cơ lượng tử trong các vấn đề hiện đại trong công nghệ nano, vật lý hệ thấp chiều, quang lượng tử, và quang phi tuyến. Ngoài ra, học phần còn ứng dụng học máy để giải quyết các bài toán của cơ học lượng tử.

46. Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1428

Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng và quy trình cơ bản để giải một bài toán các vật lý bằng phương pháp số qua ví dụ các bài toán tất định như chuyển động cơ học của các vật thể, các quá trình vật lý có yếu tố ngẫu nhiên của hệ nhiều hạt thông qua phương pháp Monte Carlo. Ngoài ra trang bị cách sử dụng ngôn ngữ Mathematica và Python, đồng thời giới thiệu một số phần mềm mô phỏng các quá trình vật lý.

47. Hoá học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM2402

Học phần gồm có 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có ý thức trong việc sử dụng đúng, khoa học các khái niệm cơ bản về nguyên tử, phân tử, liên kết hoá học; thấy được quan hệ giữa các yếu tố cơ bản quyết định khả năng diễn ra của một quá trình hoá học, nhất là quá trình diễn ra trong dung dịch nước. Hình thành và phát triển năng lực tự học, nâng cao năng lực lí giải các quá trình cơ bản diễn ra trong tự nhiên có liên quan đến vật lý và hoá học.

48. Phương pháp nghiên cứu khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2804

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học sẽ được học các nội dung về (a) những vấn đề chung về nghiên cứu khoa học, (b) Quy trình thực hiện nghiên cứu khoa học, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học và trình bày được kết quả của công trình nghiên cứu khoa học đó.

49. Khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2803

Học phần Khởi nghiệp dành cho người học ngoài sư phạm bao gồm 5 phần lý thuyết và 6 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành ngoài sư phạm. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp, ý tưởng, cơ hội khởi nghiệp, đồng thời cũng lĩnh hội được các kỹ năng khởi nghiệp như xây dựng mô hình kinh doanh; tạo lập tổ chức; huy động vốn khởi nghiệp. Trên cơ sở này người học vận dụng vào thực tiễn để phân tích được một số mô hình kinh doanh khởi nghiệp, xây dựng đội, nhóm cùng khởi nghiệp và biết cách nhận diện, huy động nguồn vốn hỗ trợ cho quá trình khởi nghiệp.

50. Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1805

Học phần gồm 5 phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản để tiến hành một thí nghiệm vật lý, các kỹ năng, phương pháp và phần mềm để xử lý số liệu thực nghiệm, phương pháp đánh giá số liệu cũng như các sai số thường gặp. Học phần cũng cung cấp kỹ năng giải tích hóa số liệu thực nghiệm và phương pháp so sánh giữa số liệu thực nghiệm với lý thuyết, phương pháp thực nghiệm để tìm quy luật vật lý qua các ví dụ trong vật lý.

51. Lập trình Python

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1812

Học phần trang bị kiến thức về ngôn ngữ lập trình python làm nền tảng cho các học phần chuyên ngành Vật lý học theo định hướng công nghệ thông tin: (1) Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Python và tầm quan trọng của lập trình Python trong ngành Vật lý học; (2) Các cú pháp ngôn ngữ lập trình Python; (3) Các thư viện thường gặp trong Python; (4) Truy xuất và thao tác trên tập dữ liệu; (5) Xây dựng các ứng dụng bằng Python. Trang bị thêm một số kỹ năng: (1) kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, (2) kỹ năng viết code và tối ưu hóa tập lệnh, (3) kỹ năng phân tích thảo luận

52. Khai phá dữ liệu

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1814

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp, thay thế khóa luận tốt nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội về phương pháp khai thác dữ liệu hữu ích trong từng lĩnh vực khác nhau. Khai phá dữ liệu liên quan đến các kỹ thuật tích hợp và khai thác dữ liệu, giải thích và trực quan hóa các mẫu trong các bộ dữ liệu lớn. Các chủ đề trong môn học này bao gồm các phương pháp khai thác dữ liệu như học tập dựa trên quy tắc, cây quyết định, luật kết hợp và mạng lưới thần kinh, trực quan hóa dữ liệu, quy trình tiêu chuẩn để khai thác dữ liệu.

53. Cấu trúc nguyên tử và phân tử

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1821

Học phần Cấu trúc nguyên tử và phân tử gồm 8 phần: Cơ sở của Cơ học lượng tử, Nguyên tử Hydro, moment động lượng, Cấu trúc tinh tế và cấu trúc siêu tinh tế của nguyên tử Hydro, Cấu trúc nguyên tử Heli, Nguyên tử nhiều điện tử, Cấu trúc nguyên tử lưỡng nguyên tử và phân tử đa nguyên tử, Cấu trúc phổ phân tử và là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần riêng cho nhóm ngành. Học phần này giúp sinh viên có được các kiến thức cơ bản về cấu trúc nguyên tử, phân tử theo cơ học lượng tử bao gồm: Mô hình trường xuyên tâm (cách sắp xếp các electron, các mức năng lượng) và mô hình vector (các số hạng nguyên tử) cho cấu trúc nguyên tử và Lý thuyết orbital phân tử (MO) cho cấu trúc phân tử. Bên cạnh đó, học phần góp phần rèn luyện năng lực giao tiếp và hợp tác hiệu quả và giải quyết các nhiệm vụ học tập một cách độc lập.

54. Thiết bị và đo lường bức xạ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1816

Học phần gồm 4 phần lý thuyết và các nội dung thảo luận. Học phần cung cấp các khái niệm cơ bản về tương tác của bức xạ hạt nhân với vật chất, phương pháp ghi bức xạ hạt nhân bằng buồng ion hóa, bằng các detector khuếch đại khí, detector nhấp nháy, detector bán dẫn và phổ kế bức xạ hạt nhân.

55. Cơ sở học máy và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1813

Học phần bao gồm 04 phần nội dung lý thuyết và các kiến thức thực hành để sinh viên tự luyện tập. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản về học máy cũng như một số ứng dụng cụ thể trong kinh tế, sản xuất, đặc biệt là trong vật lý. Sinh viên được trang bị một số kiến thức nền tảng để phát triển nghiên cứu sâu hơn về ứng dụng của học máy trong giáo dục và nghiên cứu vật lý.

56. Liều lượng và an toàn bức xạ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1817

Học phần có 07 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Nghiệp vụ. Thông qua học phần, sinh viên lĩnh hội được các kiến thức cơ bản về tương tác của bức xạ với vật chất và cơ thể sống, những nguyên lý cơ bản và tiêu chuẩn về an toàn bức xạ, các phương pháp che chắn nhằm giảm thiểu liều bức xạ đến mức cho phép. Từ đó giúp người học tìm ra những giải pháp và những tiêu chí an toàn nhất trong công việc thực tế sau khi ra trường.

57. Các kỹ thuật phân tích hạt nhân

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1818

Học phần này gồm 05 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần Nghiệp vụ. Học phần trang bị cho sinh viên: (1) kiến thức cơ bản về tương tác của bức xạ với vật chất; (2) cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của một số thiết bị ghi đo bức xạ hạt nhân; (3) nguyên lý áp dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, y học, phân tích môi trường.

58. Vật lý nano và ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1454

Học phần gồm có 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức cơ bản về vật lý nano như: phương pháp chế tạo, phương pháp phân tích, những tính chất đặc biệt của vật liệu nano và ứng dụng. Ngoài ra học phần còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức về những xu hướng nghiên cứu mới trong lĩnh vực công nghệ nano. Trên cơ sở đó,

người học vận dụng kiến thức vật lý liên quan để giải thích các hiện tượng, quá trình xảy ra trong các vật liệu cấu trúc nano.

59. Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lý

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1819

Học phần trang bị kiến thức về sử dụng học máy trong giải các bài toán Vật lý: (1) Cấu trúc cơ bản của một mạng nơron nhân tạo; (2) Bộ thư viện Tensor Flow, Keras và PyTorch; (3) Các thuật toán dùng tiếp cận mạng nơron nhân tạo; (4) Cách xây dựng thuật toán riêng nhằm giải các bài toán Vật lý; (5) các ứng dụng học máy trong nghiên cứu khoa học liên quan đến Vật lý. Trang bị thêm một số kỹ năng: (1) kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, (2) kỹ năng viết code và tối ưu hóa tập lệnh, (3) kỹ năng phân tích thảo luận.

60. Vật lý mô phỏng vật liệu

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1820

Học phần trang bị kiến thức về sử dụng học máy trong giải các bài toán mô phỏng vật liệu: (1) Phương pháp mô phỏng vật liệu dựa trên ngôn ngữ python; (2) Xây dựng mô hình trong mô phỏng; (3) Giới thiệu về phương pháp phần tử hữu hạn trong mô phỏng; (4) Áp dụng phương pháp phần tử hữu hạn; (5) Ứng dụng phương pháp mô phỏng vật liệu. Trang bị thêm một số kỹ năng: (1) kỹ năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành, (2) kỹ năng viết code và tối ưu hóa tập lệnh, (3) kỹ năng phân tích thảo luận.

61. Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1825

Học phần bao gồm 7 phần, bao gồm các kiến thức về lý thuyết và thực hành trong tính toán lượng tử của các hệ nguyên tử và phân tử. Sinh viên sẽ được học các nguyên lý cơ bản của lý tính hóa học tính toán hệ nguyên tử và phân tử, thực hành dùng các phần mềm tính toán lượng tử để mô phỏng và tính toán các đại lượng vật lý, hiểu được và phân tích được các dữ liệu thu được. Ngoài ra, sinh viên được học ứng dụng học máy trong nghiên cứu cấu trúc nguyên tử, phân tử.

62. Lý thuyết tán xạ lượng tử

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1442

Học phần cung cấp các cơ sở lý thuyết về vật lý thống kê cân bằng và không cân bằng, và các ứng dụng tính toán hiện đại. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp các kiến thức mô phỏng động lực học phân tử và ứng dụng trong vật lý sinh học và hóa lý.

63. Vật lý thống kê tính toán

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1815

Học phần cung cấp các cơ sở lý thuyết về vật lý thống kê cân bằng và không cân bằng, và các ứng dụng tính toán hiện đại. Ngoài ra, sinh viên được cung cấp các kiến thức mô phỏng động lực học phân tử và ứng dụng trong vật lý sinh học và hóa lý.

64. Phân tích không hủy mẫu

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1826

Học phần phân tích không hủy mẫu bao gồm 3 phần. Học phần cung cấp các kiến thức về kỹ thuật gamma truyền qua, kỹ thuật gamma tán xạ dùng tia X và tia gamma và một số kỹ thuật khác trong phân tích không hủy mẫu.

65. Vật lý hạt nhân nâng cao

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1824

Học phần gồm 07 phần. Học phần trang bị cho sinh viên các kiến thức về các tính chất của hạt nhân, lực hạt nhân, cấu trúc hạt nhân và các mẫu hạt nhân, sự biến đổi phóng xạ và phản ứng hạt nhân, tương tác của neutron với hạt nhân, năng lượng hạt nhân và ứng dụng của hạt nhân trong đời sống thực tế và khoa học kỹ thuật. Trên cơ sở các kiến thức nói trên, sinh viên tiếp cận với những kiến thức của vật lý hiện đại, đi sâu tìm hiểu quy luật vận động của thế giới vi mô và hạt nhân.

66. Thực hành nghề nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1827

Học phần cung cấp các thông tin về nghề nghiệp, khả năng và triển vọng đối với ngành học mà sinh viên sẽ làm việc trong tương lai. Các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và thái độ mà sinh viên cần phải có nhằm phục vụ cho công việc sau khi tốt nghiệp. Học phần có 06 bài thực hành tại Phòng thí nghiệm hạt nhân, Khoa Vật Lý, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trang bị cho sinh viên các kỹ năng cơ bản để sử dụng các thiết bị đo hạt nhân: đo hoạt độ phóng xạ, hệ đo gamma đơn kênh, hệ đo alpha – beta.

67. Thực tập nghề nghiệp 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1838

Học phần thực tập nghề nghiệp 1 gồm các nội dung thực tập thực tế tại các cơ sở có ứng dụng bức xạ như các trung tâm nghiên cứu hạt nhân, các trung tâm ứng dụng bức xạ và các bệnh viện có ứng dụng về y học hạt nhân. Việc thực tập thực tế tại các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng thiết bị phóng xạ nhằm hình thành định hướng nghề nghiệp, vận dụng các kiến thức đã học về vật lý hạt nhân trong hiểu biết các quy trình, công nghệ tại các cơ sở thực tập.

68. Thực tập nghề nghiệp 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1828

Học phần thực tập nghề nghiệp 2 là học phần bắt buộc trong nhóm Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Học phần này gồm các nội dung thực tập nghề nghiệp tại các cơ sở có ứng dụng bức xạ như trung tâm nghiên cứu hạt nhân, trung tâm ứng dụng bức xạ và các bệnh viện có ứng dụng về y học hạt nhân. Sau đợt thực tập, sinh viên sẽ có kỹ năng sử dụng được một số thiết bị hạt nhân dành cho chuyên ngành.

69. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: PHYS1832

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho

bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

70. Khóa luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1470

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ, đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định. Đây là công trình khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

71. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: PHYS1833

Điều kiện: Điểm trung bình chung tích lũy 6 học kì tối thiểu 100 tín chỉ đạt từ 2,50 trở lên và những điều kiện khác do Hội đồng Khoa quy định. Đây là tiểu luận khoa học nghiên cứu một vấn đề thuộc lĩnh vực Vật lý, Khoa học giáo dục Vật lý, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không được trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yên	Kinh tế	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Văn An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	
				TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
5	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
8	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
9	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	
10	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	
11	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
12	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Thị Lợi	Giáo dục học	K.GDTC	
13	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
14	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
15	COMP1812	Trí tuệ nhân tạo và định hướng ứng dụng	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
17	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
19	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
20	PHYS1415	Cơ sở vật lý chất rắn	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý môi trường ngưng tụ	K.Lý	
21	PHYS1422	Thiên văn học đại cương	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	K.Lý	
22	PHYS1418	Cơ lượng tử	3	GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
23	PHYS1801		3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Giải tích hàm một biến và chuỗi		TS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	K.Lý	
24	PHYS1403	Đại số tuyến tính	3	ThS. Nguyễn Minh Hải	Truyền dữ liệu và Mạng máy tính	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
25	PHYS1406	Cơ học	4	TS. Lý Duy Nhất	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
26	PHYS1802	Giải tích hàm nhiều biến và phương trình vi phân	3	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
				Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
27	PHYS1407	Vật lý phân tử và nhiệt học	3	TS. Nguyễn Lâm Duy	Điện tử, Điện kỹ thuật, Tự động hóa	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
28	PHYS1405	Hàm biến số phức	2	ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
				Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
29	PHYS1803	Điện từ học	3	TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
30	PHYS1804	Quang học	2	ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
31	PHYS1410	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	3	PGS.TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
32	PHYS1834	Thí nghiệm cơ nhiệt	2	TS. Nguyễn Thanh Loan	Khoa học giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				Tiến sĩ Lý Duy Nhất	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
33	PHYS1836	Điện tử cơ bản	3	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
34	PHYS1413	Điện kỹ thuật	2	TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
35	PHYS1806	Cơ học lý thuyết	2	PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
				PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý môi trường ngưng tụ	K.Lý	
36	PHYS1835	Thí nghiệm điện quang	2	TS. Trương Đăng Hoài Thu	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Thị Hảo	Quang học	K.Lý	
37	PHYS1417	Điện động lực học	3	PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
				GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
38	PHYS1419	Vật lý thống kê	3	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				Ts. Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	K.Lý	
39	PHYS1800	Xác suất thống kê và ứng dụng trong vật lý	2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	K.Lý	
				TS. Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
40	PHYS1424	Vật lý thiên văn và vũ trụ	2	ThS. Nguyễn Thành Đạt	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				TS. Cao Anh Tuấn	Vật lý	K.Lý	
41	PHYS1420	Vật lý hạt cơ bản	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
42	PHYS1421	Lý thuyết tương đối	2	PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
43	PHYS1426	Phương trình vật lý toán	2	ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	K.Lý	
				Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
44	PHYS1427	Phương pháp số và lập trình	2	PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trâm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
				TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
45	PHYS1423	Cơ lượng tử ứng dụng	2	GS.TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
				PGS.TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý môi trường ngưng tụ	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
46	PHYS1428	Mô hình hóa và mô phỏng trong vật lý	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				PGS.TS. Hoàng Đỗ Ngọc Trầm	Vật lý lý thuyết và Vật lý Toán	K.Lý	
				PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
47	CHEM2402	Hoá học đại cương	2	ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
48	PSYC2804	Phương pháp nghiên cứu khoa học	2	ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Mai Hiền Lê	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Đỗ Tất Thiên	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thị Diễm My	Tâm lý học	K.TLH	
49	PSYC2803	Khởi nghiệp	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
50	PHYS1805	Phương pháp phân tích dữ liệu thực nghiệm	2	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
51	PHYS1812	Lập trình Python	2	ThS. Nguyễn Minh Hải	Truyền dữ liệu và Mạng máy tính	K.Lý	
				TS. Nguyễn Lê Anh	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	K.Lý	
52	PHYS1814	Khai phá dữ liệu	2	ThS. Nguyễn Minh Hải	Truyền dữ liệu và Mạng máy tính	K.Lý	
				ThS. Tô Thị Hoàng Lan	Toán giải tích	K.Lý	
53	PHYS1821	Cấu trúc nguyên tử và phân tử	3	Đặng Khánh Linh	Vật lý lý thuyết và Vật lý toán	K.Lý	
				PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
54	PHYS1816	Thiết bị và đo lường bức xạ	2	ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
				PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
55	PHYS1813	Cơ sở học máy và ứng dụng	2	ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
				TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
56	PHYS1817	Liều lượng và an toàn bức xạ	2	TS. Trương Trường Sơn	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
57	PHYS1818	Các kỹ thuật phân tích hạt nhân	2	TS. Trương Trường Sơn	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
58	PHYS1454	Vật lý nano và ứng dụng	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				TS. Nguyễn Thanh Tú	Điện kỹ thuật và hệ thống thông tin	K.Lý	
59	PHYS1819	Ứng dụng học máy trong một số bài toán Vật lý	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
60	PHYS1820	Vật lý mô phỏng vật liệu	2	TS. Nguyễn Huỳnh Duy Khang	Công nghệ Nano	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
61	PHYS1825	Cấu trúc nguyên tử và phân tử tính toán	2	PGS. TS. Phan Thị Ngọc Loan	Vật lý môi trường ngưng tụ	K.Lý	
				GS. TS. Lê Văn Hoàng	Vật lý nguyên tử	K.Lý	
62	PHYS1442	Lý thuyết tán xạ lượng tử	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
63	PHYS1815	Vật lý thống kê tính toán	2	TS. Phan Ngọc Hưng	Vật lý lý thuyết và vật lý toán	K.Lý	
				PGS. TS. Đinh Thị Hạnh	Vật lý lý thuyết	K.Lý	
64	PHYS1826	Phân tích không hủy mẫu	2	ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
65	PHYS1824	Vật lý hạt nhân nâng cao	2	TS. Trương Trường Sơn	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
66	PHYS1827	Thực hành nghề nghiệp	3	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
67	PHYS1838	Thực tập nghề nghiệp 1	2	ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
68	PHYS1828	Thực tập nghề nghiệp 2	5	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
69	PHYS1832	Hồ sơ tốt nghiệp	3	TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
70	PHYS1470	Khóa luận tốt nghiệp	6	ThS. Lê Quang Vương	Vật lý Nguyên tử	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
71	PHYS1833	Sản phẩm nghiên cứu	3	TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
				PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

- Phòng học lí thuyết: (Nếu chỉ sử dụng chung hệ thống phòng học, giảng đường của Trường thì ghi như dưới đây. Nếu có hệ thống phòng học và các trang thiết bị trong phòng dùng riêng cho đào tạo chuyên ngành thì ghi rõ thêm.)

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của sinh viên, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ của viên chức, sinh viên.
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, sinh viên.
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt sinh viên, thi nghiệp vụ sư phạm.
- 162 phòng học lí thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần.
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin.
- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác.
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân.
- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.
- Phòng thí nghiệm, thực hành: (hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành và các trang thiết bị dùng riêng cho chuyên ngành đào tạo – ghi cụ thể số lượng)

- Tài liệu, cơ sở dữ liệu: (Nêu rõ các nguồn tài liệu có ở thư viện Trường hoặc tủ sách của khoa phục vụ trực tiếp cho đào tạo chuyên ngành)

- Phòng thí nghiệm, thực hành tại Khoa Vật lý:

Phòng thí nghiệm Cơ – Nhiệt;

Phòng thí nghiệm Điện – Quang;

Phòng thí nghiệm Vật lý đại cương nâng cao;

Phòng thí nghiệm Thực hành Vật lý phổ thông;

Phòng thí nghiệm Điện kỹ thuật;

Phòng thí nghiệm Vô tuyến điện;

Phòng thí nghiệm Vật lý hạt nhân;

Phòng thí nghiệm Vật lý tính toán;

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này:

+ Giảng viên phải:

Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy học phần và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo đúng đề cương chi tiết của môn học đã đề ra;

Biên soạn giáo trình hoặc bài giảng điện tử trên cơ sở nội dung học phần đã đề ra trong đề cương chi tiết. Ngoài ra, giảng viên còn phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, giáo trình liên quan đến học phần để giúp sinh viên có điều kiện học tập môn học dễ dàng;

Hướng dẫn sinh viên phương pháp học tập môn học của mình một cách hiệu quả.

+ Người học phải:

Đọc kỹ sổ tay sinh viên để thực hiện đúng các yêu cầu của môn học trong chương trình học tín chỉ;

Tham khảo các ý kiến tư vấn của cố vấn học tập để có kế hoạch học tập hợp lý. Đối với các học phần tự chọn, cần tham khảo trước ý kiến của cố vấn học tập để lựa chọn được nhóm học phần phù hợp cho định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai;

Có tinh thần tự giác cao trong học tập. Học theo tín chỉ yêu cầu cao người học phải tự học, đọc tài liệu và làm việc nhóm.

Chương trình này được xây dựng theo định hướng phát triển năng lực cho người học. Vì vậy, việc thực hiện chương trình phải đảm bảo các yêu cầu:

+ Định hướng về phương pháp giảng dạy:

Tinh giản lý thuyết, gắn lý thuyết với thực tiễn, tăng cường thực hành, thảo luận, học tập theo nhóm,

Giúp người học hiểu được các kiến thức lý thuyết trên cơ sở đó biết cách vận dụng các kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề cụ thể, sát thực với cuộc sống.

+ Định hướng về cách đánh giá kết quả đào tạo:

Theo định hướng phát triển năng lực, việc đánh giá dựa trên khả năng vận dụng một cách sáng tạo các kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề cụ thể của sinh viên. Theo tinh thần này, giảng viên cần thiết kế một chương trình đánh giá cụ thể để có thể đánh giá đồng thời kiến thức, kỹ năng và thái độ của sinh viên chẳng hạn thông qua việc thực hiện các bài tập mà giảng viên giao, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện một đề tài môn học.

Giảng viên cần sử dụng linh hoạt nhiều cách đánh giá khác nhau như đánh giá thường xuyên hoặc đánh giá định kỳ. Ngoài ra tùy vào từng môn học mà lựa chọn phương pháp kiểm tra phù hợp như sử dụng trắc nghiệm, làm báo cáo tiểu luận hoặc làm bài tự luận hoặc cũng có thể sử dụng các cách thức này cho từng cấp độ nhận thức theo thang đánh giá Bloom.

Đánh giá kết quả đào tạo không chỉ là việc đánh giá của giảng viên đối với hoạt động học của sinh viên mà còn là đánh giá của sinh viên với hoạt động dạy của giảng viên. Việc đánh giá này nhằm đảm bảo hoạt động học tập của thầy và trò đạt hiệu quả cao.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

(Đã ký)

Hoàng Đức Tâm

Huỳnh Văn Sơn